

Relazione di Progetto: Piattaforma per il Trekking e le Prenotazioni

1. Idea di progetto e contesto

Il progetto nasce da un'esigenza personale emersa durante l'organizzazione di trekking di più giorni: mi sono spesso trovato a dover cercare informazioni sulle strutture ricettive situate lungo i sentieri, affrontando la scomodità di dover consultare numerosi siti web diversi per verificare la disponibilità delle strutture e, di conseguenza, la reale fattibilità del percorso. Per risolvere questo problema, ho progettato un sito web dedicato ai cammini d'Italia, che integra la scoperta dei percorsi con un sistema centralizzato per la prenotazione dei rifugi e degli alberghi situati lungo la strada.

2. Descrizione generale e funzionalità principali

L'applicazione implementa tutte le funzionalità necessarie per la gestione completa di un sistema di prenotazione e interazione tra utenti. Le funzioni principali includono:

- Ricerca di cammini e strutture ricettive.
- Invio, accettazione o rifiuto delle richieste di prenotazione.
- Gestione (creazione, modifica ed eliminazione) delle strutture da parte dei proprietari.
- Sistema di Q&A (Domande e Risposte) per richiedere informazioni dirette agli host.
- Gestione delle recensioni per valutare l'esperienza.
- Gestione delle aree personali (profilo utente e cruscotto di gestione).

Il sistema prevede la gestione dei permessi basata su tre ruoli distinti:

- **Camminatore (Utente Autenticato):** È il cliente principale della piattaforma. Può cercare percorsi, inviare richieste di prenotazione alle strutture, lasciare recensioni e monitorare lo stato delle proprie richieste tramite il profilo personale.
- **Ristoratore/Host (Utente Autenticato):** È il gestore. Dispone di un'area riservata per inserire e modificare le proprie strutture, rispondere pubblicamente alle domande degli utenti e approvare o declinare le richieste di prenotazione ricevute.

- **Utente Visitatore (Non Autenticato):** Può navigare liberamente per consultare i contenuti pubblici (sentieri, dettagli delle strutture) e inviare domande ai ristoratori, ma non ha i permessi per effettuare prenotazioni o scrivere recensioni.

3. Scelte architetturali

- **Architettura SSR:** L'approccio rendering lato server è stato scelto pensando che gli utilizzatori di questo sito (cioè rifugi ed escursionisti) potrebbero accedere da zone montane o rurali con connettività di rete limitata o utilizzando dispositivi con capacità hardware scarse (es. smartphone rugged).
- **Responsive Design:** L'interfaccia è stata concepita con un approccio *desktop-first*, ma include tutte le media query necessarie per un adattamento pienamente responsivo sui dispositivi mobili.

4. Modello Dati (Database)

Il database relazionale (SQLite) è formato dalle seguenti entità principali:

- utenti (dati anagrafici, credenziali e gestione dei ruoli)
- cammini e relative associazioni (cammini_stagioni)
- strutture e galleria multimediale (immagini_struttura)
- servizi e associazione molti-a-molti (servizi_struttura)
- prenotazioni (con tracciamento dello stato: in attesa, accettata, rifiutata)
- domande e risposte
- recensioni

5. Struttura del Progetto

Il codice backend è organizzato nelle seguenti cartelle:

- `server_backend/app.js`: entry point, configurazione dei middleware Express, Passport.js e gestione delle sessioni.
- `server_backend/routes/`: routing HTTP, suddiviso logicamente (es. `public.js` per le viste generali, `auth.js` per l'autenticazione, `camminatore.js` e `ristoratore.js` per le rotte protette dai ruoli).
- `server_backend/controllers/`: logica applicativa e le interazioni con il database.
- `server_backend/views/`: Template EJS.
- `server_backend/public/`: Risorse statiche (fogli di stile CSS, script JS, immagini e tracciati GPX).

- server_backend/db/: Configurazione del database SQLite, script di inizializzazione (schema.sql) e moduli helper per le query.
- server_backend/config/trailDetails.js: js che carica tutti i dati relativi ad un cammino alla pagina cammino.ejs. Non sono stati inclusi nel DB poichè sono dati stabili che non verranno mai realisticamente modificati

Autore: Simone Nardella Matricola: 20051048